

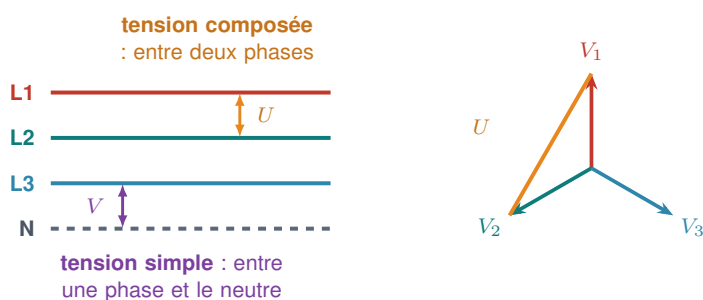


CHAPITRE 17

Distribution électrique et sécurité

Dernier chapitre de la progression, et le seul dont une erreur ne se rattrape pas. On y apprend à lire une plaque signalétique, à choisir un couplage, à comprendre pourquoi une installation peut appeler beaucoup de courant sans travailler davantage — et surtout ce qui, dans une armoire, protège les machines et ce qui protège les personnes. Ce ne sont pas les mêmes appareils, et ils ne se remplacent pas.

1 Le réseau triphasé



$$U = \sqrt{3} V \quad \text{soit } 400 \text{ V entre phases pour } 230 \text{ V entre phase et neutre}$$

Un réseau triphasé, ce sont **trois tensions de même valeur décalées d'un tiers de période**. Le $\sqrt{3}$ ne vient pas d'une convention : c'est la **longueur du côté** d'un triangle équilatéral dont les rayons valent V .

Tension simple, tension composée

La **tension simple** V se mesure entre une phase et le neutre ; la **tension composée** U se mesure entre deux phases.

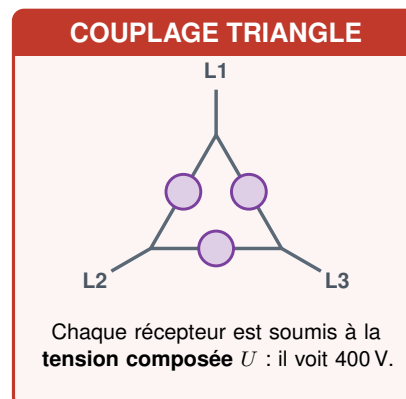
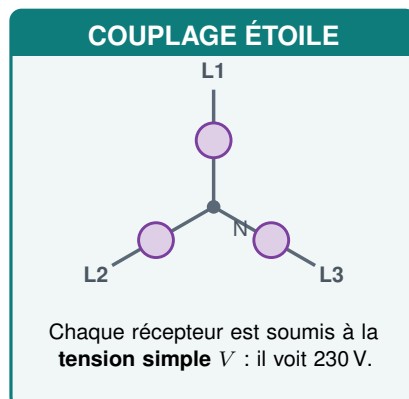
$$U = \sqrt{3} V$$

Sur le réseau de distribution français : $V = 230 \text{ V}$ et $U = 400 \text{ V}$. Le $\sqrt{3}$ n'est pas une convention — c'est la longueur du côté d'un triangle équilatéral dont les rayons valent V .

► **Exercices d'application** : exercice 1



2 Étoile ou triangle



Le même moteur couplé en triangle voit une tension $\sqrt{3}$ fois plus grande, donc absorbe trois fois plus de puissance. La plaque signalétique porte les deux tensions : 230/400 V signifie *triangle sous 230, étoile sous 400* — se tromper, c'est brûler le moteur ou le laisser sans force.

Ce que voit chaque récepteur

En couplage **étoile**, chaque récepteur est soumis à la tension simple V . En couplage **triangle**, il est soumis à la tension composée U , soit $\sqrt{3}$ fois plus.

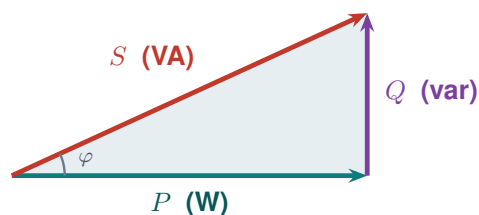
Lire la plaque avant de brancher

Une plaque 230/400 V signifie : **triangle sous 230 V entre phases, étoile sous 400 V**. Se tromper dans un sens laisse le moteur sans force ; se tromper dans l'autre **triple la puissance appelée** et détruit les enroulements en quelques minutes. **Le couplage se vérifie avant la mise sous tension, jamais après.**

► **Exercices d'application** : exercice 2



3 Les trois puissances



Trois puissances

P active : celle qui travaille et qui se paie

Q réactive : celle qui fait des allers-retours

S apparente : celle que voient les câbles et le disjoncteur

En triphasé équilibré : $S = \sqrt{3} U I$ • $P = S \cos \varphi$ •
 $Q = S \sin \varphi$. **Le facteur de puissance** $\cos \varphi = P/S$ dit quelle fraction du courant appelé sert réellement à travailler.

Qui est qui

La puissance **active** P , en watts, est celle qui travaille et que l'on paie. La puissance **réactive** Q , en var, est celle qui fait des allers-retours sans travailler. La puissance **apparente** S , en VA, est celle que voient les câbles et le disjoncteur.

$$S = \sqrt{3} U I \quad P = S \cos \varphi \quad Q = S \sin \varphi$$

Le **facteur de puissance** $\cos \varphi = P/S$ dit quelle fraction du courant appelé sert réellement à travailler. Il vaut 1 pour un radiateur, environ 0,75 pour un moteur asynchrone en charge, et bien moins à vide.

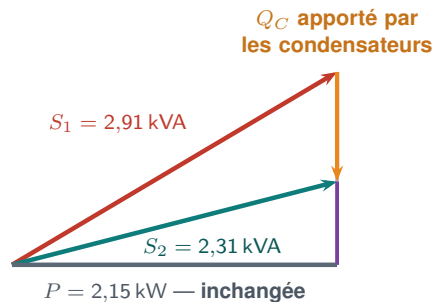
On paie P , on dimensionne sur S

Le fournisseur facture l'énergie *active*. Mais le disjoncteur, la section des câbles et l'échauffement ne dépendent que du *courant*, donc de S . **Un mauvais facteur de puissance ne coûte rien en énergie et coûte cher en installation.**

► **Exercices d'application** : exercice 3



4 Relever le facteur de puissance



Ce qui change, ce qui ne change pas

P : **inchangée** — le moteur fournit le même travail
 I : de 4,20 à 3,34 A, soit -21%
 pertes en ligne : -37%

Relever le facteur de puissance **ne change rien au travail fourni** : cela réduit le courant appelé, donc l'échauffement des câbles et la taille du disjoncteur. **Le bénéfice est quadratique** — un cinquième de courant en moins, ce sont plus d'un tiers de pertes en moins.

⚙️ Dimensionner une batterie de condensateurs

1. Calculer $Q_1 = P \tan \varphi_1$ avec le facteur de puissance **actuel**.
2. Calculer $Q_2 = P \tan \varphi_2$ avec le facteur de puissance **visé**.
3. En déduire ce que doivent fournir les condensateurs : $Q_C = Q_1 - Q_2$.
4. Calculer la capacité : $C = \frac{Q_C}{3 \omega U^2}$ en couplage triangle.
5. **Contrôler** : P ne doit pas avoir changé.

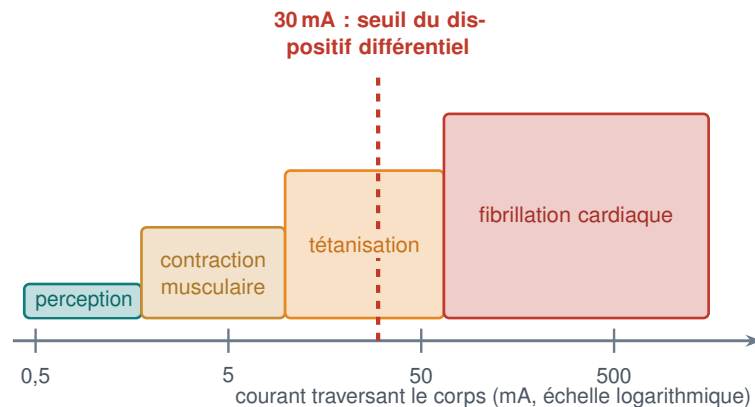
Au CCF — La question de fin de sujet est presque toujours la même : « *cette installation consommera-t-elle moins ?* » La réponse est **non** — P est inchangée, le moteur fournit le même travail, la facture d'énergie active ne bouge pas. Ce qui change, c'est le **courant de ligne** : -21% dans l'exemple du chapitre, et donc -37% de pertes en ligne, puisqu'elles varient en I^2 . **Le bénéfice est réel, mais il n'est pas là où on l'attend** — et une réponse qui promettrait une baisse de consommation serait fausse.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8



5 Le courant et le corps humain



Ce n'est pas la tension qui tue, c'est **le courant** — et il suffit de quelques dizaines de milliampères. Au-delà de la tétanisation, **on ne peut plus lâcher la pièce**. Le différentiel 30 mA est calibré *juste en dessous* du seuil de fibrillation : **il ne protège pas l'installation, il protège la personne.**

Ce qui est dangereux

Ce n'est pas la tension qui tue, c'est le courant — et il suffit de quelques dizaines de milliampères. Les effets se succèdent dans cet ordre : perception, contraction musculaire, tétanisation — on ne peut plus lâcher la pièce — puis fibrillation cardiaque.

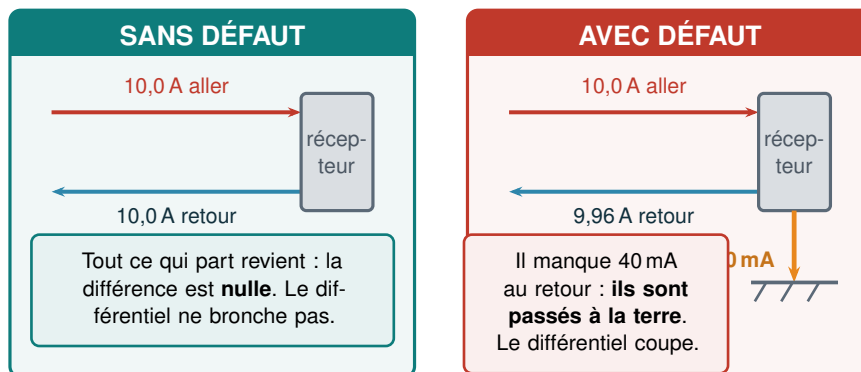
La « basse tension » est la plus meurtrière

Non parce qu'elle serait plus dangereuse en soi, mais parce qu'elle est **partout** et qu'on s'en méfie moins. À 230 V, un corps humain laisse largement passer les dizaines de milliampères nécessaires.



6 Protéger

6.1 Le dispositif différentiel

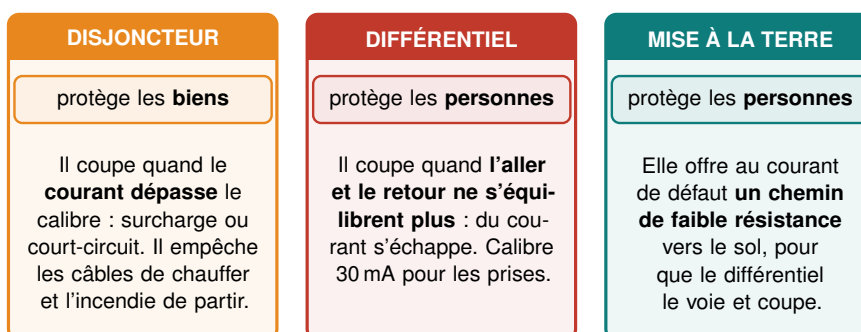


Le différentiel ne mesure **aucune** intensité en valeur absolue : il compare **l'aller et le retour**. Peu importe que l'installation consomme 2 ou 30 A — **ce qui l'intéresse, c'est ce qui ne revient pas**.

Ce que compare un différentiel

Il ne mesure aucune intensité en valeur absolue : il compare le courant aller et le courant retour. Si la différence dépasse son calibre — 30 mA usuellement — il coupe, parce que du courant s'échappe vers la terre.

6.2 Trois appareils, trois rôles



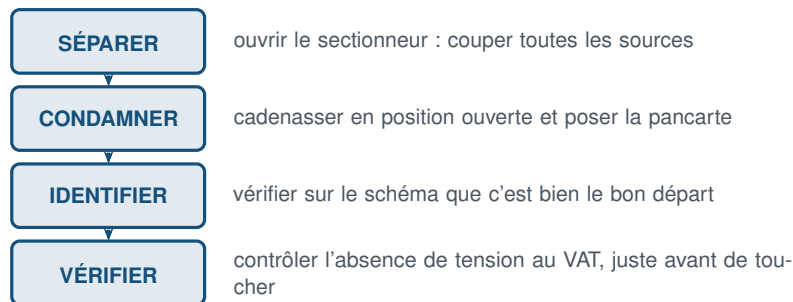
Les trois ne font pas le même travail et ne se remplacent pas. La terre seule ne protège personne si aucun différentiel ne la surveille ; le différentiel seul ne protège pas les câbles ; le disjoncteur seul laisse passer les 30 mA qui tuent.



Ils ne se remplacent pas

Le **disjoncteur** protège les *biens* — il coupe sur surintensité et empêche l'incendie. Le **différentiel** protège les *personnes*. La **mise à la terre** offre au courant de défaut un chemin vers le sol, **pour que le différentiel le voie**. Une installation sans terre n'est presque pas protégée, même avec un différentiel.

6.3 Intervenir



Quatre étapes, **dans cet ordre et sans en sauter aucune**.
La dernière n'est pas une formalité : **la vérification d'absence de tension se fait sur place, juste avant d'intervenir**, et jamais sur la foi de ce qu'on a fait cinq minutes plus tôt.

La dernière étape n'est pas une formalité

La **vérification d'absence de tension** se fait au VAT, **sur place, juste avant de toucher** — jamais sur la foi de ce qu'on a fait cinq minutes plus tôt. Entre-temps, quelqu'un a pu réalimenter.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : distinguer tension simple et tension composée et donner la relation ; expliquer le choix d'un couplage à partir d'une plaque signalétique ; calculer S , P , Q et le facteur de puissance en triphasé équilibré ; décrire le rôle d'un différentiel ; citer les étapes d'une consignation. Le point qui départage : **savoir dire que relever le facteur de puissance ne réduit pas la consommation**, et expliquer ce qu'il réduit vraiment.

► **Exercices d'application** : exercices 5 et 6

Pour aller plus loin : exercice 7



L'essentiel à retenir

1. $U = \sqrt{3} V$: 400 V entre phases pour 230 V entre phase et neutre.
2. **Étoile** : le récepteur voit V . **Triangle** : il voit U . Plaque 230/400 V $\Rightarrow$ triangle sous 230, étoile sous 400.
3. $S = \sqrt{3} U I$ • $P = S \cos \varphi$ • $Q = S \sin \varphi$ • $\cos \varphi = P/S$.
4. On **paie** P , on **dimensionne** sur S .
5. Relèvement : $Q_C = P(\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ puis $C = \frac{Q_C}{3\omega U^2}$ en triangle. P **ne change pas** ; I baisse, et les pertes baissent comme I^2 .
6. Ce n'est pas la tension qui tue, c'est le courant : quelques dizaines de milliampères suffisent. Ordre des effets : perception, contraction, téτανisation, fibrillation.
7. **Disjoncteur** = les biens • **différentiel** = les personnes • **terre** = pour que le différentiel voie le défaut. Les trois sont nécessaires.
8. Consignation : **séparer, condamner, identifier, vérifier** — dans cet ordre, et la vérification d'absence de tension se fait sur place, juste avant de toucher.